

ソーラーカー MPC-EMS 完全処理フロー体験書

問題編

本書は、初見の運用者が PowerShell 起動、UDP 文字列受信、ROS 2 topic、物理モデル、効率 map、上位・下位 MPC、指令送信、CSV 保存、MLE 再同定までを一つの時系列として手計算できるようにした教材である。

Contents

1 到達目標	3
2 起動前に読む profile	3
3 PowerShell から node 起動まで	3
4 受信周期の与条件	4
4.1 timestamp と range gate	4
5 測定 filter、距離、勾配	4
5.1 速度一次遅れ filter	4
5.2 距離積分	4
5.3 勾配	5
6 風補正	5
7 車輪出力と効率 map	5
7.1 抵抗	5
7.2 二線形 map 補間	5
8 PV、pack、battery IV、SoC	6
8.1 PV	6
8.2 battery IV	6
8.3 SoC と温度	6
9 上位距離領域 MPC	6
9.1 CEM global candidates	6
9.2 L-BFGS-B local refinement	7
10 下位 1 Hz MPC と安全 bridge	7
11 outbound、logger、dashboard	7
12 1 周期タイムライン	8
13 MLE から実運用 profile まで	8
14 総合問題	8
15 完全手計算演習: 上位 MPC を一回解く	9
15.1 演習条件と control 展開	9
15.2 一段目の抵抗を数値化する	9
15.3 drive map を四隅から補間する	10
15.4 PV map、pack、IV を同じ段で閉じる	10
15.5 6 段の状態遷移表を完成させる	11
15.6 最短時間・終端使い切り問題を書く	11
15.7 有限差分と L-BFGS 一反復	11
15.8 有限格子の大域最良を自分で証明する	12
15.9 detail CSV との照合	13
16 天候 API、70 km/h 消費、端数刻みを手計算する	13
16.1 日射量の時刻定義	13

16.2 時刻・距離格子から実車位置を補間する	13
16.3 70 km/h で約 800 W を検算する	13
16.4 冬季日射から PV と電池電力を求める	14
16.5 上位区間と 1 秒 detail の関係	14
16.6 下り坂の回生を過大評価しない	14
16.7 同期誤差とエネルギー誤差を分ける	14
16.8 公式 control stop と finish 締切を手計算する	15
17 根拠文献	15

1 到達目標

修了時には次を説明し、数値で追跡できることを目標とする。

1. SolarSim.ps1 が mode と profile をどこへ渡すか。
2. UDP 文字列がどの ROS 2 topic へ変換されるか。
3. filter、距離、勾配、向かい風がどう更新されるか。
4. 効率 map の二線形補間から pack 電力を得る方法。
5. battery IV、SoC、温度を一段予測する方法。
6. 上位距離 MPC と下位 1 Hz MPC の違い。
7. CEM と L-BFGS-B がどの変数をどう更新するか。
8. 安全 bridge が最終速度指令をどう制限するか。
9. logger、dashboard、manifest の保存先。
10. MLE が map と scalar をどう実運用 profile に反映するか。

2 起動前に読む profile

一つの source of truth

profile.yaml は、paths、runtime、simulation、measurement、identification、live、model、mpc をまとめる。相対 path は profile 所在ディレクトリ基準で解決する。実行時に resolved profile を保存し、入力版を後から追跡できるようにする。

block	この周期で使うもの
paths	route、weather、drive/regen、Rint、panel、MPPT、OCV maps
runtime	timezone、dashboard host/port
live	UDP bind/remote、filter 時定数、timeout、weather、autocal、command bridge
model	m 、 $C_d A$ 、 C_{rr} 、 P_{aux} 、 $P_{aux,stopped}$ 、 E_{nom} 、電圧・電流限界
mpc	horizon、replan、上位目的関数、下位追従重み、rate limits

Q1

夜間にだけ補機を切るチーム運用を表す三つの値を書け。

3 PowerShell から node 起動まで

Windows: SolarSim.ps1 -Mode live_wifi -Action up -Profile ...

↓

WSL: scripts/solar_control.sh が profile を検証して colcon build / ros2 launch

↓

launch/solar_race_live_wifi.launch.py

↓

telemetry, weather, wind, distance, grade, MPC, command, logger, dashboard

Q2

offline 大会全体 CSV と、live WiFi を起動する PowerShell action/mode を書け。

4 受信周期の与条件

次の 1 秒周期を手計算する。受信 packet は UTF-8 UDP JSON である。

```
{"type": "vehicle_state", "timestamp_utc": "2027-08-28T01:23:45Z",  
  "speed_kmh": 72.3, "soc": 0.8300, "batt_temp_c": 34.2,  
  "batt_current_a": 8.5, "batt_voltage_v": 97.6, "solar_power_w": 410.0}  
{"type": "chase_state", "timestamp_utc": "2027-08-28T01:23:45Z",  
  "lat": -22.0, "lon": 133.0, "wind_speed_ms": 6.5,  
  "wind_dir_deg": 121.0, "course_deg": 176.0}
```

前周期は $v_f = 70.0$ km/h、 $s = 1200.000$ km、勾配 filter 出力 2.0% とする。速度 filter 時定数は $\tau_v = 0.6$ s、 $\Delta t = 1.0$ s である。

4.1 timestamp と range gate

bridge は timestamp の鮮度、NaN、速度上限、加減速、距離後退量、電池範囲を検査する。既定では timestamp 欠損、5 秒より古い、2 秒より未来、重複・順序逆転 packet は値を更新せず、timeout 後は safe command へ移る。送信 Raspberry Pi は起動前に NTP / chrony で UTC 同期する。

Q3

送信側 timestamp を UTC に統一する理由を二つ書け。

5 測定 filter、距離、勾配

5.1 速度一次遅れ filter

$$\alpha_v = \frac{\Delta t}{\tau_v + \Delta t} = \frac{1}{0.6 + 1} = 0.625$$

$$v_f^+ = v_f + \alpha_v(v_{\text{raw}} - v_f) = 70 + 0.625(72.3 - 70) = 71.4375 \text{ km/h.}$$

Q4

τ_v を大きくすると noise と遅れはどう変わるか。

5.2 距離積分

$$\Delta s = \frac{v_f^+}{3600} \Delta t = \frac{71.4375}{3600} = 0.019844 \text{ km,} \quad s^+ = 1200.019844 \text{ km.}$$

distance node は大きすぎる増分と許容外の後退を reject する。

5.3 勾配

20 m 進む間に標高が 1.2 m 上昇したとする。

$$g_{\text{raw}} = 100 \frac{1.2}{20} = 6.0\%, \quad g_f^+ = 2.0 + 0.2(6.0 - 2.0) = 2.8\%.$$

Q5

速度 71.4375 km/h の 1 秒距離増分と filter 後勾配を書け。

6 風補正

風向と進行方位を同じ北基準方位にそろえる。簡略例では

$$w_{\text{head}} = u \cos(\phi - \psi) = 6.5 \cos(121^\circ - 176^\circ) = 3.728 \text{ m/s}.$$

符号規約は実装と送信側で統一する。気象の *from* 方位をそのまま速度 vector の *to* 方位として扱ってはならない。wind correction は観測残差を距離・時間相関で forecast へ反映し、nominal と risk scenario を別々に保存する。

Q6

最尤 nominal plan に日数とともに増える uncertainty reserve を混ぜるべきか。

7 車輪出力と効率 map

7.1 抵抗

$v = 71.4375/3.6 = 19.844 \text{ m/s}$, $v_{\text{rel}} = v + w_{\text{head}} = 23.572 \text{ m/s}$ とする。

$$F_{\text{aero}} = \frac{1}{2} \rho C_d A v_{\text{rel}}^2 = \frac{1}{2} (1.18) (0.107523) (23.572)^2 = 35.25 \text{ N},$$

$$F_{\text{roll}} = mg C_{rr} = 235 (9.80665) (0.007638) = 17.59 \text{ N},$$

$$F_{\text{grade}} \simeq mg (0.028) = 64.48 \text{ N}.$$

$$P_{\text{wheel}} = (F_{\text{aero}} + F_{\text{roll}} + F_{\text{grade}}) v = 2.328 \text{ kW}.$$

7.2 二線形 map 補間

速度軸 x_0, x_1 、torque 軸 y_0, y_1 の四隅を $q_{00}, q_{10}, q_{01}, q_{11}$ とする。

$$a = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}, \quad b = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0},$$

$$\eta = (1 - a)(1 - b)q_{00} + a(1 - b)q_{10} + (1 - a)bq_{01} + abq_{11}.$$

例として $a = 0.5, b = 0.4$ 、 $(q_{00}, q_{10}, q_{01}, q_{11}) = (0.90, 0.92, 0.91, 0.93)$ なら $\eta_{\text{drive}} = 0.914$ である。したがって

$$P_{\text{drive,dc}} = \frac{P_{\text{wheel}}}{\eta_{\text{drive}}} = \frac{2328}{0.914} = 2547 \text{ W}.$$

Q7

補機を wheel power に足してから η_{drive} で割る実装が不適切な理由を書け。

8 PV、pack、battery IV、SoC

8.1 PV

$$P_{pv} = \eta_{\text{panel}}(G, T_c) \eta_{\text{mppt}}(G, T_c) A_{pv} G.$$

この周期は受信した検証済み $P_{pv} = 410 \text{ W}$ を使う。

$$P_{\text{pack}} = P_{\text{drive,dc}} - P_{\text{regen,dc}} + P_{\text{aux}} - P_{pv} = 2547 + 21.178 - 410 = 2158.2 \text{ W}.$$

8.2 battery IV

Thevenin 近似 $V = V_{oc} - IR$ と $P = VI$ から

$$RI^2 - V_{oc}I + P_{\text{pack}} = 0, \quad I = \frac{V_{oc} - \sqrt{V_{oc}^2 - 4RP_{\text{pack}}}}{2R}.$$

$V_{oc} = 98.5 \text{ V}$, $R = 0.25 \Omega$ なら $I = 23.28 \text{ A}$, $V = 92.68 \text{ V}$ となる。判別式が負なら要求電力はその状態では実現不能であり、電流・電圧制約とともに candidate を penalize する。

8.3 SoC と温度

$$z^+ = z - \frac{P_{\text{pack}} \Delta t}{3600 E_{\text{nom}}} = 0.8300 - \frac{2158.2}{3600(3187.6)} = 0.829812.$$

$$T^+ = T + \frac{\Delta t}{C_{\text{th}}} (I^2 R - h(T - T_{\text{amb}})).$$

Q8

この周期の P_{pack} と更新後 SoC を書け。

Q9

夜間停止、 $G = 0$ 、 $v = 0$ のとき理想的な pack 電力はいくらか。

9 上位距離領域 MPC

上位 state を $x_k = [s_k, t_k, z_k, T_k]^\top$ 、速度 decision を $u_k = v_k$ とする。

$$x_{k+1} = f_d(x_k, u_k, r_k, w_k, \mathcal{M}; \theta),$$

ここで r_k は route、 w_k は weather、 $\mathcal{M}$ は maps、 θ は scalar model である。

代表目的関数は

$$J = w_t T_{\text{travel}} + w_{\Delta v} \sum (\Delta v_k)^2 + w_I \sum I_k^2 + w_E \sum E_{\text{pack},k} + w_J \sum I_k^2 R_k \Delta t_k \\ + w_{\text{full}} T_{\text{daylight,full}} + w_f (z_N - z_{\text{target}})^2 + J_{\text{voltage/current/soc/schedule}}.$$

nominal の全コース距離は 3026.9 km であり、2831 km で打ち切らない。

9.1 CEM global candidates

重みを正値に保つため、外側 self-learning は $y_i = \log w_i$ を探索する。

$$y^{(j)} \sim \mathcal{N}(\mu, \text{diag } \sigma^2), \quad \mu^+ = (1 - \beta)\mu + \beta \bar{y}_{\text{elite}}, \\ \sigma^+ = (1 - \beta)\sigma + \beta \sqrt{\text{Var}(\bar{y}_{\text{elite}}) + \epsilon}.$$

現在の探索は約 15 次元で、speed smooth/limit、current、pack energy、Joule/aero/mechanical energy、kinetic、pack slew、quartic speed、solar headroom、SoC barrier、terminal/day-end/finish SoC を含む。

9.2 L-BFGS-B local refinement

固定した重みに対して上位 speed decision を bound 内で局所改善する。

$$u_{j+1} = \Pi_{[l,h]}(u_j - \alpha_j H_j \nabla J(u_j)).$$

H_j は全 Hessian を保存せず、直近の $s_j = u_{j+1} - u_j$ と $y_j = \nabla J_{j+1} - \nabla J_j$ から二ループ再帰で作用を近似する。finite difference の一成分は

$$\frac{\partial J}{\partial u_i} \simeq \frac{J(u + \epsilon e_i) - J(u - \epsilon e_i)}{2\epsilon}.$$

Q10

CEM と L-BFGS-B の役割の違いを書け。

Q11

offline profile の upper_replan_sec: 0 は何を意味するか。

10 下位 1 Hz MPC と安全 bridge

下位 MPC は短い horizon で

$$J_{\text{low}} = \sum_i w_{\text{track}}(v_i - v_{\text{ref},i})^2 + w_u u_i^2 + w_{\Delta u}(u_i - u_{i-1})^2$$

を最小化する。上位の段差 reference は、次の加速上限と減速上限で滑らかにする。

lower_ref_accel_limit_kmhps
lower_ref_decel_limit_kmhps

planner が 72 km/h を出し、bridge 前回出力が 70 km/h、加速上限が 1.2 km/h/s、 $\Delta t = 1$ s なら rate limit 後は

$$v_{\text{out}} \leq 70 + 1.2 = 71.2 \text{ km/h}.$$

さらに low-pass、deadband、0.1 km/h quantize、drive-mode minimum hold を適用する。planner input timeout 時は safe speed へ移る。

Q12

上の条件で送信可能な最大速度指令を書け。

11 outbound、logger、dashboard

outbound JSON の例:

```
{"type": "planner_command", "timestamp_utc": "2027-08-28T01:23:46Z",  
  "planner": {"speed_cmd_kmh": 71.2, "drive_mode": "eco"},  
  "status": {"input_fresh": true, "upper_plan_fresh": true}}
```

同じ timestamp の topic を logger が CSV 行へまとめる。dashboard は speed、command、distance、SoC、voltage/current、PV、wind、forecast、upper/lower status、通信鮮度、警告を一画面に表示する。

Q13

結果を再現するため CSV 以外に必ず残す二つを書け。

12 1 周期タイムライン

時刻目安	処理
0–5 ms	UDP datagram 受信、UTF-8 decode、JSON/key-value parse
5–15 ms	timestamp/range/rate gate、一次 filter、ROS topic publish
15–30 ms	distance、grade、wind correction、measurement cache 更新
30–100 ms	lower MPC rollout、reference 更新
100–150 ms	command bridge filter/rate/deadband/quantize、安全状態判定
150–200 ms	UDP/ROS command 送信、logger 行、dashboard state 更新
毎時または trigger	weather reload と上位 remaining-race MPC 再計画
30 s 周期	bounded autocal. 条件が識別可能な区間だけ更新

Q14

packet が 3 秒以上途絶した場合、古い速度計画を送信し続けてよい。

13 MLE から実運用 profile まで

観測を y_i 、モデルを $\hat{y}_i(\theta)$ 、標準偏差を σ_i とすると、Gaussian maximum likelihood の負対数尤度は

$$-\log L(\theta) = \frac{1}{2} \sum_i \left[\frac{y_i - \hat{y}_i(\theta)}{\sigma_i} \right]^2 + \sum_i \log \sigma_i + \text{const.}$$

外れ値・トラブル区間・control stop は manifest と規則に基づいて分類し、単純に全点を同じ正常走行として fit しない。grounded base map を公式仕様・試験・独立測定から作り、MLE は小さな scale と局所 shape correction を推定する。

例として観測電圧 88.30 V、予測 87.95 V、 $\sigma_V = 1.0$ V ならこの一点の二乗正規化残差は $(0.35)^2 = 0.1225$ である。2831 km 終端は voltage/current/temperature と OCV/Rint を同時に用いて SoC anchor を推定し、replay 終端だけでなく日別 hold-out を検証する。

Q15

training RMSE だけで高精度と断言できない理由を書け。

14 総合問題

Q16

Q3–Q12 の計算を、入力、filter 後状態、wheel power、pack power、battery 状態、送信 command の順に一行でまとめよ。

Q17

SoC が日中 0.98 に張り付いたまま速度が低い計画に対し、同期問題以外の目的関数上の原因を三つ挙げよ。

Q18

2831 km で simulation を止めてはいけない理由を書け。

Q19

最新結果を配布 copy へ移す正しい手順を書け。

Q20

live 移行前の最小 release gate を五つ書け。

15 完全手計算演習: 上位 MPC を一回解く

この章では電卓だけを用い、添付の旧教材と同じ順序で一回の上位 MPC を最後まで解く。記号だけを追うのではなく、各空欄へ単位付き数値を書き、最後に CSV の一行と照合すること。

15.1 演習条件と control 展開

予測区間は $\Delta s = 10$ km、 $N_p = 6$ 、control 間隔は 20 km とする。決定変数は $u = [u_0, u_1, u_2] = [50, 70, 90]$ km/h であり、線形補間で prediction 速度へ展開する。

k	s_k [km]	展開式	v_k [km/h]
0	0	u_0	_____
1	10	$0.5u_0 + 0.5u_1$	_____
2	20	u_1	_____
3	30	$0.5u_1 + 0.5u_2$	_____
4	40	u_2	_____
5	50	u_2	_____

Q21

6 個の prediction 速度と、各区間の $\Delta t_k = 3600\Delta s/v_k$ をすべて求めよ。

15.2 一段目の抵抗を数値化する

演習の一段目だけは、比較しやすいよう速度 60 km/h を用いる。与条件は

$$m = 235 \text{ kg}, \quad \rho = 1.18, \quad C_d A = 0.107523 \text{ m}^2, \quad C_{rr} = 0.007638,$$

$g = 9.80665 \text{ m/s}^2$, $w_{head} = 2.0 \text{ m/s}$, $\text{slope} = 1.0\%$.
 $v = 60/3.6$, $v_{rel} = v + w_{head}$, $\theta = \tan^{-1}(0.01)$ として、次を空欄まで計算する。

$$F_{aero} = \frac{1}{2} \rho C_d A v_{rel}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N},$$

$$F_{roll} = C_{rr} m g \cos \theta = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N}, \quad F_{grade} = m g \sin \theta = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N}.$$

$$P_{wheel} = (F_{aero} + F_{roll} + F_{grade}) v = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}.$$

Q22

上の 4 つの数値を有効数字 4 桁で求めよ。

速度を変更する周期では road load に加え、

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} m (v_k^2 - v_{k-1}^2), \quad P_{inertia} = \Delta E_k / \Delta t$$

を wheel power へ一度だけ加える。

Q22b

$m = 235 \text{ kg}$, 60 km/h から 70 km/h へ 10 s で変化するとき、 ΔE_k [J]、[Wh]、 $P_{inertia}$ [W] を求めよ。

15.3 drive map を四隅から補間する

この点を囲む map セルを次とする。

	$\tau = 5 \text{ Nm}$	$\tau = 10 \text{ Nm}$
$v = 15 \text{ m/s}$	0.900	0.910
$v = 20 \text{ m/s}$	0.920	0.930

$v = 16.667 \text{ m/s}$, $\tau = 7.5 \text{ Nm}$ なら、 $a = (16.667 - 15)/5 = 0.3334$, $b = (7.5 - 5)/5 = 0.5$ である。

$$\eta_d = (1 - a)(1 - b)q_{00} + a(1 - b)q_{10} + (1 - a)bq_{01} + abq_{11}.$$

Q23

η_d を計算し、map 外を clip する理由も書け。

15.4 PV map、pack、IV を同じ段で閉じる

実際の採用値との比較用に、ここでは $\eta_d = 0.92$, $\eta_{inv} = 0.98$, $P_{aux} = 21.178 \text{ W}$, $P_{pv} = 500 \text{ W}$ を用いる。

$$P_{dc} = \frac{1045.844}{0.92 \times 0.98} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W},$$

$$P_{pack} = P_{dc} + P_{aux} - P_{pv} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}.$$

$OCV = 96 \text{ V}$, $R_{int} + R_{line} = 0.20 \Omega$ とする。

$$D = OCV^2 - 4RP_{pack} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}^2,$$

$$I = \frac{OCV - \sqrt{D}}{2R} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ A}, \quad V = OCV - IR = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}.$$

Q24

$P_{dc}, P_{pack}, D, I, V$ を求め、 $VI = P_{pack}$ を検算せよ。

15.5 6 段の状態遷移表を完成させる

$z_0 = 0.8$ 、 $E_{nom} = 3187.6$ Wh、全段 600 s とし、計算済み pack 電力を $[681.165, 400, -100, 900, 1200, 500]$ W とする。充電効率はこの演習だけ 1 とする。

$$z_{k+1} = z_k - \frac{P_{pack,k} \Delta t}{3600 E_{nom}}.$$

k	P_{pack} [W]	z_k	Δz_k	z_{k+1}
0	681.165	0.800000	_____	_____
1	400	_____	_____	_____
2	-100	_____	_____	_____
3	900	_____	_____	_____
4	1200	_____	_____	_____
5	500	_____	_____	_____

Q25

表を完成させ、 z_6 と安全下限 0.1 より上に残る使用可能 Wh を求めよ。

15.6 最短時間・終端使い切り問題を書く

nominal 計画は重みの足し算ではなく、次の制約付き問題とする。

$$\min_u T(u) = \sum_k \{\Delta t_{wait,k} + 3600 \Delta s_k / v_k\},$$

$$z_{min} \leq z_k \leq z_{max}, \quad I_{chg,min} \leq I_k \leq I_{max}, \quad V_{min} \leq V_k \leq V_{max},$$

$$z_{min} \leq z_N \leq z_{min} + \varepsilon_z.$$

ここで z_{min} 未満は「使えない安全領域」であり、 $E_{usable,N} = E_{nom} \max(0, z_N - z_{min})$ である。

Q26

$z_{min} = 0.1, \varepsilon_z = 0.005, E_{nom} = 3187.6$ Wh なら、許されるゴール時使用可能エネルギー上限はいくらか。

15.7 有限差分と L-BFGS 一反復

二変数の簡略目的

$$J(u) = 36000/u_0 + 36000/u_1, \quad u^{(0)} = [60, 80]$$

を使う。 $J(u^{(0)}) = 1050$ s であり、中心差分 $\epsilon = 10^{-3}$ で

$$g_i \simeq \frac{J(u + \epsilon e_i) - J(u - \epsilon e_i)}{2\epsilon}$$

を求める。

Q27

$g^{(0)}$ 、 $p^{(0)} = -g^{(0)}$ 、 $\alpha = 0.5$ の $u^{(1)}$ を求めよ。

$g^{(1)} = [-8.520710, -5.249413]$ とする。 $s = u^{(1)} - u^{(0)}$ 、 $y = g^{(1)} - g^{(0)}$ 、 $\rho = (y^T s)^{-1}$ を求め、memory 1 の二ループ再帰

$$q \leftarrow g, a = \rho s^T q, q \leftarrow q - ay,$$

$$\gamma = \frac{s^T y}{y^T y}, r \leftarrow \gamma q, b = \rho y^T r, r \leftarrow r + s(a - b), p = -r$$

を実行する。

Q28

$s, y, \rho, \gamma, p^{(1)}$ を求めよ。

15.8 有限格子の大域最良を自分で証明する

100 km 区間を 2 つ、速度候補を $\{50, 80, 110\}$ km/h、使用可能エネルギーを 1600 Wh とする。簡略消費式は

$$E(u) = 0.08(u_0^2 + u_1^2) + 200 \quad [\text{Wh}], \quad T(u) = 100/u_0 + 100/u_1 \quad [\text{h}].$$

9 組を一つも省略せず列挙する。

u_0	u_1	E [Wh]	T [h]	feasible
50	50	_____	_____	
50	80	_____	_____	
50	110	_____	_____	
80	50	_____	_____	
80	80	_____	_____	
80	110	_____	_____	
110	50	_____	_____	
110	80	_____	_____	
110	110	_____	_____	

Q29

表を完成させ、この有限集合で大域最良の組を証明せよ。

連続対称解では $0.16v^2 + 200 = 1600$ より $v = 93.541$ km/h、 $T = 2.1381$ h となる。実装の SHGO はこの連続探索を担うが、有限回の結果を無条件の厳密証明とは呼ばない。manifest は格子全列挙の証明範囲、SHGO サンプル数、局所最小数を分けて保存する。

Q30

CEM を 1 万世代回しても、それだけで大域最適性の数学的証明にならない理由を書け。

15.9 detail CSV との照合

手計算後は一行の次の列を照合する。

計算段階	detail 列
時刻・区間	time_utc,time_end_utc,step_dt_sec,s_km,s_end_km
PV	eta_panel,eta_mppt,P_pv_raw,P_pv,E_pv_cumulative_Wh
機械	F_aero,F_roll,F_grade,torque_drive_nm,eff_drv
電池	P_pack,I,V,OCV,Rtotal,iv_discriminant,soc,soc_end
検算	power_balance_residual_W,battery_energy_used_step_Wh
電力の意味	P_vehicle_load_w,P_solar_w,P_net_battery_w
刻みの意味	outer_step_index,detail_step_kind,outer_step_boundary_reason
採用定数	param_* 全列と map_* 全列

Q31

detail CSV で $|P_{pack} - VI|$ が大きい行を見つけたときの調査順を書け。

16 天候 API、70 km/h 消費、端数刻みを手計算する

16.1 日射量の時刻定義

Open-Meteo Historical Weather API の通常の shortwave_radiation は、表示時刻までの直前 1 時間の平均値である。現行パッケージは shortwave_radiation_instant、direct_normal_irradiance_instant、diffuse_radiation_instant を使用する。

Q32

通常変数の 10:00 の値が 600 W/m^2 であるとき、その平均対象区間と代表中心時刻を書け。これを 10:00 瞬時値として扱うと、中心時刻に対して何分の位相ずれになるか。

16.2 時刻・距離格子から実車位置を補間する

天候 CSV は全時刻・全距離の反実仮想格子であり、1 行をそのまま実車値としない。時刻比 a 、距離比 b に対する双線形補間は

$$G = (1-a)(1-b)G_{00} + a(1-b)G_{10} + (1-a)bG_{01} + abG_{11}.$$

Q33

$a = 0.25, b = 0.40$ 、4 隅の GHI が $G_{00} = 300, G_{10} = 500, G_{01} = 340, G_{11} = 540 \text{ W/m}^2$ のとき、実車が使う GHI を求めよ。

16.3 70 km/h で約 800 W を検算する

$v = 70/3.6 = 19.444 \text{ m/s}$ 、 $m = 235 \text{ kg}$ 、 $\rho = 1.18 \text{ kg/m}^3$ 、 $C_d A = 0.111167 \text{ m}^2$ 、 $C_{rr} = 0.006262$ 、平坦・無風、map 補間値 0.897351 に倍率 1.034296 を一度だけ掛けた $\eta_{drv} = 0.928126$ 、 $\eta_{inv} = 1.0$ 、 $P_{aux} = 21.021 \text{ W}$ とする。

$$F_{aero} = \frac{1}{2} \rho C_d A v^2, \quad F_{roll} = mg C_{rr}, \quad P_{vehicle} = \frac{(F_{aero} + F_{roll})v}{\eta_{drv} \eta_{inv}} + P_{aux}.$$

Q34

$F_{aero}, F_{roll}, P_{wheel}, P_{vehicle}$ を求め、実ログの 68–72 km/h 平坦・低風中央値 826–846 W と比較せよ。

detail CSV では定速抵抗分を P_{road_load} 、速度変化分を $P_{inertia}$ 、両者の和を P_{mech_wheel} として区別する。

16.4 冬季日射から PV と電池電力を求める

$G = 500 \text{ W/m}^2$ 、 $T_{amb} = 12.6^\circ\text{C}$ 、 $k_T = 0.015$ 、 $A = 6 \text{ m}^2$ とする。MLE35 の active panel/MPPT map を二線形補間すると、 $G = 500 \text{ W/m}^2$ 、 $T_{cell} = 20.1^\circ\text{C}$ で $\eta_{panel, map} = 0.237780$ 、 $\eta_{mppt} = 0.961509$ となる。実装はさらに独立同定した $g_{panel} = 0.712687$ を一度だけ掛け、 $\eta_{panel} = 0.237780 \times 0.712687 = 0.169463$ とする。

$$T_{cell} = T_{amb} + k_T G, \quad P_{solar} = GA\eta_{panel}(G, T_{cell})\eta_{mppt}(G, T_{cell}).$$

Q35

T_{cell} 、 P_{solar} と、Q34 の走行時の $P_{net, batt} = P_{vehicle} - P_{solar}$ を求めよ。

16.5 上位区間と 1 秒 detail の関係

上位計画のある距離区間の所要時間が 1211.747251 s なら、600 s の外側積分上限で

$$1211.747251 = 600 + 600 + 11.747251$$

と分割される。これは不規則な同期ずれではなく、距離区間終端を厳密に踏むためである。

Q36

下位司令を 1 Hz で全行保存するとき、上の区間の detail 行数と最後の行の Δt 、境界理由を求めよ。

16.6 下り坂の回生を過大評価しない

回生 map の効率 η_{regen} と、負の機械仕事のうち実際に電気回生へ使う割合 u_{regen} を分ける。

$$P_{regen, dc} = u_{regen}\eta_{regen}\eta_{gear}\eta_{inv} \max(-P_{mech}, 0).$$

Q37

$P_{mech} = -600 \text{ W}$ 、 $u_{regen} = 0.20$ 、 $\eta_{regen} = 0.75$ 、 $\eta_{gear} = \eta_{inv} = 0.98$ 、 $P_{aux} = 21 \text{ W}$ 、 $P_{solar} = 100 \text{ W}$ のとき、回生 DC 電力と $P_{pack} = P_{aux} - P_{solar} - P_{regen, dc}$ を求めよ。

16.7 同期誤差とエネルギー誤差を分ける

実ログの開始時刻が control stop から逆算され、5 秒標本が過渡を取り逃す場合、同じエネルギーでも予測波形と観測波形が一標本ずれることがある。

Q38

5 秒ごとの残差 $[300, -300, 200, -200]$ W について、点 RMSE、20 秒平均残差、20 秒積算エネルギー残差を求め、どの検証指標を併用すべきか答えよ。

16.8 公式 control stop と finish 締切を手計算する

no-trouble 計画でも公式 control stop は省略しない。Katherine の開場を 2025-08-24T01:30:00Z、閉鎖を 2025-08-24T07:30:00Z、義務停止を 1800 s とする。大会開始は 2025-08-23T22:51:00Z、Adelaide 締切は 2025-08-29T08:00:00Z とする。

Q39

Katherine へ 2025-08-24T00:50:00Z に着いた場合の開場待ち、義務停止、最早出発時刻を求めよ。次に elapsed が 126.008784722 h の候補について finish UTC と締切余裕を求め、公式時刻ゲートを通るか判定せよ。

17 根拠文献

References

- [1] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, M. Diehl, *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*, 2nd ed., 2020.
- [2] R. H. Byrd, P. Lu, J. Nocedal, C. Zhu, A Limited Memory Algorithm for Bound Constrained Optimization, *SIAM Journal on Scientific Computing*, 16(5), 1995.
- [3] P.-T. de Boer et al., A Tutorial on the Cross-Entropy Method, *Annals of Operations Research*, 134, 2005.
- [4] G. L. Plett, *Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling*, Artech House, 2015.
- [5] S. C. Endres, C. Sandrock, W. W. Focke, A simplicial homology algorithm for lipschitz optimisation, *Journal of Global Optimization*, 72, 181–217, 2018, doi:10.1007/s10898-018-0645-y.
- [6] Open-Meteo, Historical Weather API Documentation, <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>, accessed 2026-07-16.
- [7] H. Liu et al., Evaluation of mobile vehicle emissions and their contribution to air quality, *Atmospheric Environment*, 2014, doi:10.1016/j.atmosenv.2013.12.025.
- [8] J. Wang et al., Energy consumption decomposition with synchronized vehicle data, University of California eScholarship, <https://escholarship.org/uc/item/2bp8x04q>.

採点目安

Q1–Q20 は概念確認、Q21–Q39 は数値計算として別々に採点する。概念 80% 以上、数値計算 80% 以上、かつ Q3、Q7、Q9、Q11、Q14、Q18、Q24、Q25、Q29、Q32、Q34、Q36、Q37、Q38、Q39 を正答した者を live shadow mode 担当可能とする。